

수학 2

1. $2^{\square} \times 3^3 = 432$ 일 때, $\square$ 안에 알맞은 자연수는?

- ① 2
- ② 3
- ③ 4
- ④ 5
- ⑤ 6

출처 EBS 중학 뉴런 수학1(상)
발행연도 2018-01-05
분류 수학 > 수와 연산 > 소인수분해 > 자연수의 소인수분해 > 소수와 합성수를 알고 구분하기

정답 ③

해설

$3^3 = 27$ 이므로 $2^{\square} = \frac{432}{27} = 16$

$\therefore \square = 4$

2. 다음 중 320의 약수가 아닌 것은?

- ① 2^3
- ② $2^2 \times 5$
- ③ $2^2 \times 5^2$
- ④ $2^3 \times 5$
- ⑤ 2^5

출처 EBS 중학 신입생 예비과정 수학 (2021)
발행연도 2021-10-12
분류 수학 > 수와 연산 > 소인수분해 > 자연수의 소인수분해 > 소인수분해를 이용하여 약수 구하기

정답 ③

해설

320을 소인수분해하면 $320 = 2^6 \times 5$

③ 5^2 은 2^6 또는 5의 약수가 아니므로 $2^2 \times 5^2$ 은 320의 약수가 아니다.

3. 다음 수 중 48과 약수의 개수가 같은 것은?

- ① $2^3 \times 5$
- ② $2^2 \times 3^2$
- ③ 3×5^4

- ④ 2^8
- ⑤ $3 \times 5 \times 7 \times 11$

출처 중학 m 포스 수학 1
발행연도 2014-01-01
분류 수학 > 수와 연산 > 소인수분해 > 자연수의 소인수분해 > 소인수분해를 이용하여 약수 구하기

정답 ③

해설

48을 소인수분해하면 $48 = 2^4 \times 3$ 이므로 약수의 개수는

$5 \times 2 = 10$ (개)

① $4 \times 2 = 8$ (개)

② $3 \times 3 = 9$ (개)

③ $2 \times 5 = 10$ (개)

④ 9개

⑤ $2 \times 2 \times 2 \times 2 = 16$ (개)

4. 다음 중에서 60의 소인수를 모두 구한 것은?

- ① 2, 3
- ② 3, 5
- ③ 1, 2, 5
- ④ 2, 3, 5
- ⑤ 1, 2, 3, 5

출처 EBS 중학 수학 마스터 개념(알파) 1-1
발행연도 2021-11-25
분류 수학 > 수와 연산 > 소인수분해 > 자연수의 소인수분해 > 소인수분해하기

정답 ④

해설

$60 = 2^2 \times 3 \times 5$ 이므로 소인수는 2, 3, 5이다.

나눗셈을 이용하여 다음 수들의 최대공약수를 구하시오.

72, 90

$\begin{array}{r} 72 \ 90 \\ 3 \overline{) 72 \ 90} \end{array}$

5.

최대공약수 :

출처 EBS 중학 한장수학1 (상)
발행연도 2018-01-17
분류 수학 > 수와 연산 > 소인수분해 > 최대공약수와 최소공배수 > 소인수분해를 이용하여 최대공약수 구하기

정답 18

해설

2) 72 90

3) 36 45

3) 12 15

4 5

∴ (최대공약수)=2×3×3=18

6. 다음 수를 수직선 위에 나타낼 때, 왼쪽에서 세 번째에 있는 수와 오른쪽에서 두 번째에 있는 수를 차례로 나열한 것은?

$-\frac{8}{5}, -3, 2.5, \frac{7}{4}, -0.5, +1$

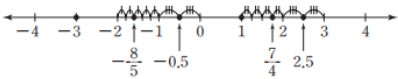
- ① $-\frac{8}{5}, \frac{7}{4}$
- ② $-\frac{8}{5}, -0.5$
- ③ $-0.5, +\frac{7}{4}$
- ④ $-0.5, +1$
- ⑤ $-3, +1$

출처 중학 m 포스 수학 유형 1 (상)
발행연도 2018-01-01
분류 수학 > 수와 연산 > 정수와 유리수 > 정수와 유리수의 개념 > 수직선 위에 수를 나타내기

정답 ③

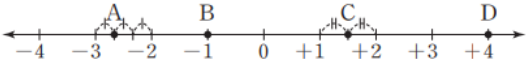
해설

주어진 수를 수직선 위에 나타내면 다음과 같다.



따라서 왼쪽에서 세 번째에 있는 수는 -0.5, 오른쪽에서 두 번째에 있는 수는 $\frac{7}{4}$ 이다.

다음 수직선 위의 네 점 A, B, C, D가 나타내는 수를 각각 구하시오.



7. D:

출처 EBS 중학 수학 마스터 유형(베타) 1-1
발행연도 2021-11-25
분류 수학 > 수와 연산 > 정수와 유리수 > 정수와 유리수의 개념 > 수직선 위에 수를 나타내기

정답 +4

해설

해설 없음

8. 다음 설명 중 옳은 것은?

- ① 0은 정수가 아니다.
- ② 정수는 양의 정수와 음의 정수로 이루어져 있다.
- ③ 모든 자연수는 유리수이다.
- ④ 정수가 아닌 유리수는 100개 미만이다.
- ⑤ 서로 다른 두 정수 사이에는 무수히 많은 정수가 있다.

출처 EBS 중학 뉴런 수학1(상)
발행연도 2018-01-05
분류 수학 > 수와 연산 > 정수와 유리수 > 정수와 유리수의 개념 > 유리수의 개념 이해하기

정답 ③

해설

- ① 0은 정수이다.
- ② 정수는 양의 정수, 0, 음의 정수로 이루어져 있다.
- ④ 정수가 아닌 유리수는 $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots$ 등 무수히 많다.
- ⑤ 서로 다른 두 정수 사이에는 정수가 없거나 유한개의 정수가 있다.

9. 다음을 계산하시오.

$\left(+\frac{3}{7}\right) \div \left(+\frac{6}{35}\right) \times (-2)$

출처 수학 마스터 연산 엡실론 중학 수학 1-1
발행연도 2022-04-14

분류 수학 > 수와 연산 > 정수와 유리수 > 정수와 유리수의 나눗셈 > 유리수의 혼합계산 하기

정답 -5

해설

$$\begin{aligned} \left(+\frac{3}{7}\right) \div \left(+\frac{6}{35}\right) \times (-2) &= \left(+\frac{3}{7}\right) \times \left(+\frac{35}{6}\right) \times (-2) \\ &= -\left(\frac{3}{7} \times \frac{35}{6} \times 2\right) \\ &= -5 \end{aligned}$$

10. 다음을 계산하여라.

$(-8.1) \div (+0.9)$

정답 : -

출처 TV 중학 수학1(상)
발행연도 2015-12-29
분류 수학 > 수와 연산 > 정수와 유리수 > 정수와 유리수의 나눗셈 > 정수와 유리수의 나눗셈 계산하기

정답 9

해설

$(-8.1) \div (+0.9) = -(8.1 \div 0.9) = -9$

11. $a + \left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{2}{3}$, $b = \left(-\frac{5}{4}\right) \div \frac{5}{3} \div \left(-\frac{7}{8}\right)$ 일 때, $a \times b$ 의 값을 구 하시오

출처 수학의 답 1
발행연도 2021-11-25
분류 수학 > 수와 연산 > 정수와 유리수 > 정수와 유리수의 나눗셈 > 정수와 유리수의 나눗셈 계산하기

정답 해설참조

해설

{풀이 전략}
유리수의 나눗셈은 나누는 수의 역수를 곱하여 계산한다.

$\rightarrow \square \div \frac{a}{b} = \square \times \frac{b}{a}$

{풀이}

$a + = -\frac{2}{3}$ 에서

$a = -\frac{2}{3} - \left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{2}{3} + \frac{1}{2}$

$= -\frac{4}{6} + \frac{3}{6} = -\frac{1}{6}$

$b = \left(-\frac{5}{4}\right) \div \frac{5}{3} \div \left(-\frac{7}{8}\right)$

$= \left(-\frac{5}{4}\right) \times \frac{3}{5} \times \left(-\frac{8}{7}\right) = +\left(\frac{5}{4} \times \frac{3}{5} \times \frac{8}{7}\right)$

$= +\frac{6}{7}$

따라서

$a \times b = -\frac{1}{6} \times \left(+\frac{6}{7}\right) = -\frac{1}{7}$

12. 다음을 계산하시오.

$(-72) \div (-12)$

출처 수학 마스터 연산 엡실론 중학 수학 1-1
발행연도 2022-04-14
분류 수학 > 수와 연산 > 정수와 유리수 > 정수와 유리수의 나눗셈 > 정수와 유리수의 나눗셈 계산하기

정답 +6

해설

$(-72) \div (-12) = +(72 \div 12) = +6$

13. a 의 역수가 -7.5 이고 1.5 의 역수가 b 일 때, $a - b$ 의 값은?

- ① -1
- ② $-\frac{14}{15}$
- ③ $-\frac{13}{15}$
- ④ $-\frac{4}{5}$
- ⑤ $-\frac{11}{15}$

출처 EBS 중학 뉴런 수학1(상)
발행연도 2018-01-05
분류 수학 > 수와 연산 > 정수와 유리수 > 정수와 유리수의 나눗셈 > 정수와 유리수의 나눗셈 계산하기

정답 ④

해설

$$-7.5 = -\frac{15}{2} \text{이고 } -\frac{15}{2} \text{의 역수는 } -\frac{2}{15} \text{이므로 } a = -\frac{2}{15}$$

$$1.5 = \frac{3}{2} \text{이고 } \frac{3}{2} \text{의 역수는 } \frac{2}{3} \text{이므로 } b = \frac{2}{3}$$

$$\therefore a - b = \left(-\frac{2}{15}\right) - \frac{2}{3}$$

$$= \left(-\frac{2}{15}\right) - \left(+\frac{10}{15}\right)$$

$$= \left(-\frac{2}{15}\right) + \left(-\frac{10}{15}\right)$$

$$= -\frac{12}{15} = -\frac{4}{5}$$

14. 두 수 a, b 의 절댓값이 같고 $a > b$ 이다. 수직선에서 a, b 를 나타내는 두 점 사이의 거리가 $\frac{14}{3}$ 일 때, a 의 값을 구하시오.

답:

㉠:

㉡:

출처 EBS 중학 수학 마스터 유형(베타) 1-1
발행연도 2021-11-25
분류 수학 > 수와 연산 > 정수와 유리수 > 정수와 유리수의 대소관계 > 절댓값 구하기

정답 7, 3

해설

두 수 a, b 의 절댓값이 같고 두 수를 나타내는 두 점 사이의 거리가 $\frac{14}{3}$ 이므로 두 점은 0을 나타내는 점으로부터 각각 $\frac{14}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{7}{3}$ 만큼 떨어져 있다.

따라서 두 수는 $\frac{7}{3}, -\frac{7}{3}$ 이고 $a > b$ 이므로 $a = \frac{7}{3}$

채점 기준	비율
① 두 점이 원점으로부터 떨어진 거리 구하기	70 %
② a 의 값 구하기	30 %

15. 두 유리수 $-\frac{7}{2}$ 과 $\frac{8}{3}$ 사이에 있는 정수의 개수를 a 개, 두 유리수 -2.4 와 4.1 사이에 있는 정수의 개수를 b 개라고 할 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.

출처 EBS 중학 뉴런 수학1(상)
발행연도 2018-01-05
분류 수학 > 수와 연산 > 정수와 유리수 > 정수와 유리수의 대소관계 > 정수와 유리수의 대소관계 판단하기

정답 13

해설

$-\frac{6}{2} = -3, \frac{6}{3} = 2$ 이므로 $-\frac{7}{2}$ 과 $\frac{8}{3}$ 사이에 있는 정수는 $-3, -2, -1, 0, 1, 2$ 의 6개이므로

$a = 6 \cdots 1$ 단계

-2.4 와 4.1 사이에 있는 정수는 $-2, -1, 0, \dots, 4$ 의 7개이므로

$b = 7 \cdots 2$ 단계

$\therefore a + b = 6 + 7 = 13 \cdots 3$ 단계

단계	채점 기준	비율
1단계	a 의 값을 구한 경우	40%
2단계	b 의 값을 구한 경우	40%
3단계	$a+b$ 의 값을 구한 경우	20%

다음은 계산하시오.

16. $(-2) + (-7)$

출처 EBS 중학 수학 마스터 유형(베타) 1-1
발행연도 2021-11-25
분류 수학 > 수와 연산 > 정수와 유리수 > 정수와 유리수의 덧셈과 뺄셈 > 정수와 유리수의 덧셈 계산하기

정답 -9

해설

$$(-2) + (-7) = -(2+7) = -9$$

17. 다음과 같이 규칙적으로 수를 나열하였을 때, 처음부터 500번째 수까지의 합을 구하시오.

$-3, -4, 3, -3, -3, -3, -3, -4, 3, -3, -3, -3, -3, -4, 3, \dots$

출처 뉴런 고난도 수학 1(상)
발행연도 2021-07-29
분류 수학 > 수와 연산 > 정수와 유리수 > 정수와 유리수의 덧셈과 뺄셈 > 정수와

정답 -1086

해설
{정답}
 -1086
 주어진 수의 나열은 $-3, -4, 3, -3, -3, -3$ 의 6개의 수가 반복된다.
 $-3, -4, 3, -3, -3, -3$ 의 합은
 $(-3)+(-4)+3+(-3)+(-3)+(-3)=-13$
 이고, $500=6\times 83+2$ 이므로
 처음부터 500번째 수까지의 합은
 $-13\times 83+\{(-3)+(-4)\}=-1079+(-7)=-1086$

18. 다음 중에서 계산 결과가 옳은 것은?

- ① $(+2)-(+5)=-7$
 ② $(-3)-(-6)=-9$
 ③ $(+4)-(-7)=+11$
 ④ $(-1.2)-(+3.4)=-2.2$
 ⑤ $(-5.9)-(-1.7)=-7.6$

출처 EBS 중학 수학 마스터 개념(알파) 1-1
 발행연도 2021-11-25
 분류 수학 > 수와 연산 > 정수와 유리수 > 정수와 유리수의 덧셈과 뺄셈 > 정수와 유리수의 뺄셈 계산하기

정답 ③

해설
 ① $(+2)-(+5)=(+2)+(-5)=-3$
 ② $(-3)-(-6)=(-3)+(+)6=+3$
 ③ $(+4)-(-7)=(+4)+(+)7=+11$
 ④ $(-1.2)-(+3.4)=(-1.2)+(-3.4)=-4.6$
 ⑤ $(-5.9)-(-1.7)=(-5.9)+(+)1.7=-4.2$
 따라서 계산 결과가 옳은 것은 ③이다.

$a=b$ 일 때, 다음 □ 안에 알맞은 수를 쓰시오

19. $a\div 7=b\div$

출처 EBS 중학 한장수학1 (상)
 발행연도 2018-01-17
 분류 수학 > 변화와 관계 > 일차방정식 > 등식의 성질 > 등식의 성질 알아보기

정답 7

해설
 해당 문항은 해설을 제공하지 않습니다.

다음 문장을 등식으로 나타내시오.

20. a 에서 8을 뺀 수는 3이다.

출처 EBS 중학 수학 마스터 유형(베타) 1-1
 발행연도 2021-11-25
 분류 수학 > 변화와 관계 > 일차방정식 > 방정식과 그 해 > 등식의 뜻 이해하기

정답 해설참조

해설
{정답}
 $a-8=3$
{해설}
 해설 없음

21. 다음을 등식으로 바르게 나타낸 것은?

어떤 수 x 와 20의 합은 x 의 2배보다 6만큼 작다.

- ① $x+20<2x-6$
 ② $x+20=2x-6$
 ③ $x-20<2x+6$
 ④ $x+20=2x+6$
 ⑤ $x-20=2x+6$

출처 EBS 중학 뉴런 수학1(상)
 발행연도 2018-01-05
 분류 수학 > 변화와 관계 > 일차방정식 > 방정식과 그 해 > 등식의 뜻 이해하기

정답 ②

해설
 어떤 수 x 와 20의 합은 $x+20$ 이고, x 의 2배보다 6만큼 작다는 것은 $2x-6$ 이므로 등식으로 나타내면
 $x+20=2x-6$

22. 다음 문장을 등식으로 나타내시오.

한 자루에 500원인 연필 x자루와 한 개에 700원인 지우개 1개의 값의 합은 1700원이다.

답: x + =

출처 중학 m 포스 수학 유형 1 (상)
발행연도 2018-01-01
분류 수학 > 변화와 관계 > 일차방정식 > 방정식과 그 해 > 등식의 뜻 이해하기

정답 500,700,1700

해설

해당 문항은 해설을 제공하지 않습니다.

23. 다음 중 [] 안의 수가 주어진 방정식의 해인 것은?

- ① $3 - 2x = 7$ [2]
- ② $5 - 5x = -2$ [-1]
- ③ $x + (x + 1) = x$ [-1]
- ④ $3x + (2 - x) = 4$ [-2]
- ⑤ $x + 2 = x + (3 - 2x)$ [-2]

출처 TV 중학 수학1(상)
발행연도 2015-12-29
분류 수학 > 변화와 관계 > 일차방정식 > 방정식과 그 해 > 방정식과 그 해의 의미 이해하기

정답 ③

해설

- ① $x = 2$ 일 때
(좌변) $= 3 - 2 \times 2 = -1$, (우변) $= 7$
 $\therefore -1 \neq 7$ (거짓)
- ② $x = -1$ 일 때
(좌변) $= 5 - 5 \times (-1) = 10$, (우변) $= -2$
 $\therefore 10 \neq -2$ (거짓)
- ③ $x = -1$ 일 때
(좌변) $= (-1) + [(-1) + 1] = -1$, (우변) $= -1$
 $\therefore -1 = -1$ (참)
- ④ $x = -2$ 일 때
(좌변) $= 3 \times (-2) + [2 - (-2)] = -6 + 4 = -2$
(우변) $= 4$
 $\therefore -2 \neq 4$ (거짓)
- ⑤ $x = -2$ 일 때
(좌변) $= (-2) + 2 = 0$
(우변) $= (-2) + [3 - 2 \times (-2)] = 5$
 $\therefore 0 \neq 5$ (거짓)

24. 일차방정식 $3x + 2 = 14$ 를 풀면?

- ① $x = 2$
- ② $x = 3$
- ③ $x = 4$
- ④ $x = 5$

⑤ $x = 6$

출처 중학 m 포스 수학 유형 1 (상)
발행연도 2018-01-01
분류 수학 > 변화와 관계 > 일차방정식 > 일차방정식 풀이와 활용 > 일차방정식 풀이하기

정답 ③

해설

$3x + 2 = 14$ 에서 $3x = 12$
따라서 $x = 4$

25. x 에 대한 두 일차방정식 $1.2(x + 1) = 6 - 0.3(6 + x)$ 와 $-25 - ax = 3x + 10$ 의 해가 같을 때, 상수 a 의 값을 구하여 빈칸에 알맞은 수를 써넣어라.

답: $-\frac{\text{㉠}}{\text{㉡}}$

㉠:

㉡:

출처 여름방학특강 수학 1
발행연도 2013-01-01
분류 수학 > 변화와 관계 > 일차방정식 > 일차방정식 풀이와 활용 > 일차방정식 풀이하기

정답 2, 41

해설

$1.2(x + 1) = 6 - 0.3(6 + x)$ 의 양변에 10을 곱하면

$$12(x + 1) = 60 - 3(6 + x)$$

$$12x + 12 = 60 - 18 - 3x$$

$$12x + 3x = 42 - 12$$

$$15x = 30$$

$$\therefore x = 2$$

$x = 2$ 를 $-25 - ax = 3x + 10$ 에 대입하면

$$-25 - a \times 2 = 3 \times 2 + 10, -2a = 16 + 25$$

$$-2a = 41$$

$$\therefore a = -\frac{41}{2}$$

26. x 에 대한 두 일차방정식 $2(3x - 2a) = 3(x - 1) + 2, x - \frac{2x + 1}{3} = a$ 의 해가 절댓값은 같고 부호는 서로 다를 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

답: /

기출 문항에 관한 저작권은 시·도교육청 및 한국교육과정평가원에 있으며,
EBS 교재 문항에 대한 저작권은 EBS에 있습니다. 저작권을 침해하는 일체의 행위를 금합니다.

출처 중학 수학 내신 대비 기출문제집 1-1 기말고사
 발행연도 2021-12-24
 분류 수학 > 변화와 관계 > 일차방정식 > 일차방정식 풀이와 활용 > 일차방정식 풀이하기

정답 -2,13

해설

[풀이 전략]

절댓값이 같고 부호가 서로 다른 두 수는 그 합이 0이다.

$$2(3x - 2a) = 3(x - 1) + 2 \text{에서}$$

$$6x - 4a = 3x - 3 + 2$$

$$3x = 4a - 1$$

$$\frac{x = 4a - 1}{3}$$

$$x = \frac{2x + 1}{3} = a \text{에서}$$

$$3x - 2x - 1 = 3a$$

$$x = 3a + 1$$

주어진 두 일차방정식의 해가 절댓값은 같고 부호는 서로 다르므로 두 해의 합은 0이다.

$$\text{즉, } \frac{4a - 1}{3} + 3a + 1 = 0 \text{이므로 양변에 3을 곱하면}$$

$$4a - 1 + 9a + 3 = 0$$

$$13a + 2 = 0$$

$$\text{따라서 } a = -\frac{2}{13}$$

27. 농도가 10 %인 소금물 150 g에 물을 더 넣어 농도가 6 %인 소금물을 만들려고 한다. 이때 물을 몇 g 더 넣어야 하는지 구하시오.

답: g

출처 EBS 중학 수학 마스터 유형(베타) 1-1
 발행연도 2021-11-25
 분류 수학 > 변화와 관계 > 일차방정식 > 일차방정식 풀이와 활용 > 일차방정식을 활용하여 실생활 문제 해결하기

정답 100

해설

물을 x g 더 넣는다고 하면

$$\frac{10}{100} \times 150 = \frac{6}{100} \times (150 + x)$$

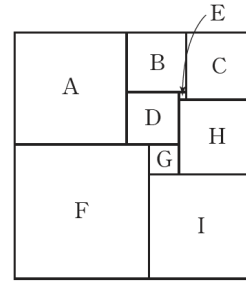
$$1500 = 900 + 6x, -6x = -600$$

$$\text{즉, } x = 100$$

따라서 물을 100 g 더 넣어야 한다.

28. 아래 그림은 정사각형 9개를 빈틈없이 이어 붙여 직사각형을 만든 것이다. 정사각형 B의 한 변의 길이는 8, 정사각형 C의

한 변의 길이는 9이다. 정사각형 A의 한 변의 길이를 x 라 할 때, 다음 물음에 답하시오.



(1) 정사각형 D의 한 변의 길이를 x 에 대한 일차식으로 나타내시오.

(2) 정사각형 9개를 이어 붙여 만든 직사각형의 둘레의 길이를 구하시오.

출처 뉴런 고난도 수학 1(상)
 발행연도 2021-07-29
 분류 수학 > 변화와 관계 > 일차방정식 > 일차방정식 풀이와 활용 > 일차방정식을 활용하여 실생활 문제 해결하기

정답 해설참조

해설

{정답}

(1) $x - 8$ (2) 130

(1) 정사각형 A의 한 변의 길이는 x 이고

정사각형 B의 한 변의 길이는 8이므로

정사각형 D의 한 변의 길이는 $x - 8$ 이다.

(2) 정사각형 D의 한 변의 길이는 $8 - 1 = 7$ 이므로 (1)에 의해

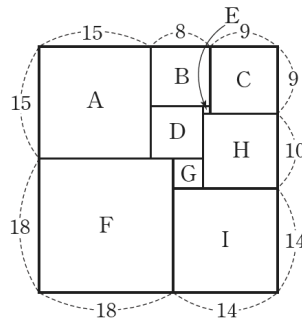
$$x - 8 = 7, x = 15$$

정사각형 H의 한 변의 길이는 $9 + 1 = 10$

정사각형 G의 한 변의 길이는 $9 + 10 - 8 - 7 = 4$

정사각형 I의 한 변의 길이는 $10 + 4 = 14$

정사각형 F의 한 변의 길이는 $14 + 4 = 18$



정사각형 9개를 이어 붙여 만든 직사각형의 가로 길이는

$$14 + 18 = 32, \text{ 세로 길이는 } 15 + 18 = 33$$

따라서 이 직사각형의 둘레 길이는

$$(32 + 33) \times 2 = 130$$

29. 어떤 수의 2배에 6을 더한 수는 어떤 수의 5배일 때, 어떤 수를 구하여라.

출처 EBS 중학 한장수학1 (상)
발행연도 2018-01-17
분류 수학 > 변화와 관계 > 일차방정식 > 일차방정식 풀이와 활용 > 일차방정식을 활용하여 실생활 문제 해결하기

정답 2

해설
어떤 수를 x 라고 하면
 $2x + 6 = 5x$
 $-3x = -6$
 $\therefore x = 2$
따라서 어떤 수는 2이다.

30. 올해 지민이의 나이는 14살이고, 어머니의 나이는 42살이다. 어머니의 나이가 지민이의 나이의 2배가 되는 때는 몇 년 후인가?
① 11년 후
② 12년 후
③ 13년 후
④ 14년 후
⑤ 15년 후

출처 EBS 중학 수학 마스터 개념(알파) 1-1
발행연도 2021-11-25
분류 수학 > 변화와 관계 > 일차방정식 > 일차방정식 풀이와 활용 > 일차방정식을 활용하여 실생활 문제 해결하기

정답 ④

해설
 x 년 후에 어머니의 나이가 지민이의 나이의 2배가 된다고 하면 x 년 후에 지민의 나이는 $(14 + x)$ 살, 어머니의 나이는 $(42 + x)$ 살 이므로
 $42 + x = 2(14 + x)$
 $42 + x = 28 + 2x, -x = -14$
즉, $x = 14$
따라서 어머니의 나이가 지민이의 나이의 2배가 되는 때는 14년 후이다.

31. 등식 $2x + 8 = ax - 3$ 이 x 에 대한 일차방정식이 되기 위한 상수 a 의 조건을 구하시오.

출처 EBS 중학 수학 마스터 개념(알파) 1-1
발행연도 2021-11-25
분류 수학 > 변화와 관계 > 일차방정식 > 일차방정식 풀이와 활용 > 일차방정식의 뜻 이해하기

정답 해설참조

해설
{정답}
 $a \neq 2$
{해설}
 $2x + 8 = ax - 3$ 에서
 $(2 - a)x + 11 = 0$
이 식이 일차방정식이 되어야 하므로
 $2 - a \neq 0$
따라서 $a \neq 2$

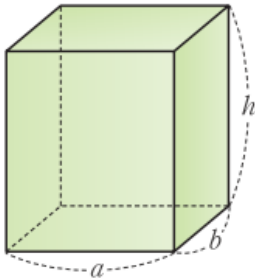
32. 다음 중 일차방정식인 것은 O표, 일차방정식이 아닌 것은 X표를 쓰시오.

$3x=0$

출처 EBS 중학 수학 마스터 개념(알파) 1-1
발행연도 2021-11-25
분류 수학 > 변화와 관계 > 일차방정식 > 일차방정식 풀이와 활용 > 일차방정식의 뜻 이해하기

정답 O

해설
본 문항은 해설이 없습니다.



33. 다음 그림과 같이 가로 길이가 a , 세로 길이가 b , 높이가 h 인 직육면체의 겉넓이를 S 라고 할 때, h 를 a, b, S 에 관한 식으로 나타내면?

- ① $h = \frac{S}{a + b}$
- ② $h = \frac{S}{ab}$
- ③ $h = \frac{S - 2ab}{2a + 2b}$
- ④ $h = \frac{S - ab}{2a + 2b}$
- ⑤ $h = \frac{S + 2ab}{2a + 2b}$

출처 EBS 중3 고1 징검다리 수학

발행연도 2016-10-05
분류 수학 > 변화와 관계 > 일차방정식 > 일차방정식 풀이와 활용 > 일차방정식의 뜻 이해하기

정답 ③

해설
 $S = 2ab + 2ah + 2bh = 2ab + (2a + 2b)h$
이므로 $(2a + 2b)h = S - 2ab$
 $\therefore h = \frac{S - 2ab}{2a + 2b}$

34. 등식 $2x + 5 = 1 - ax$ 가 x 에 대한 일차방정식이 될 때, 상수 a 의 값이 될 수 없는 수는?
① -2
② -1
③ 0
④ 1
⑤ 2
출처 중학 수학 내신 대비 기출문제집 1-1 기말고사
발행연도 2021-12-24
분류 수학 > 변화와 관계 > 일차방정식 > 일차방정식 풀이와 활용 > 일차방정식의 뜻 이해하기

정답 ①

해설
 $2x + 5 = 1 - ax$ 에서
 $2x + ax + 5 - 1 = 0$
 $(2 + a)x + 4 = 0$
이때 x 에 대한 일차방정식이 되기 위한 조건은
 $2 + a \neq 0$ 이므로 $a \neq -2$

35. 다음 중 기호 $\times, \div$ 를 생략하여 바르게 나타낸 것은?

- ① $a \times a \times b = 2ab$
② $3 \times x \times z \times 4 \times y = 7xyz$
③ $b \times (-1) \div c = -\frac{b}{c}$
④ $a \div 2 \times b = \frac{a}{2b}$
⑤ $c \div (x - y) = \frac{x - y}{c}$

출처 중학예비과정 수학 1-1
발행연도 2011-01-01
분류 수학 > 변화와 관계 > 문자의 사용과 식 > 문자의 사용 > 곱셈 기호와 나눗셈 기호를 생략하여 식을 간단히 나타내기

정답 ③

- 해설
① $a \times a \times b = a^2b$
② $3 \times x \times z \times 4 \times y = 12xyz$
③ $b \times (-1) \div c = (-b) \times \frac{1}{c} - \frac{b}{c}$
④ $a \div 2 \times b = a \times \frac{1}{2} \times b = \frac{ab}{2}$
⑤ $c \div (x - y) = c \times \frac{1}{x - y} = \frac{c}{x - y}$

36. 다음 식을 곱셈 기호를 생략하여 바르게 나타낸 것을 고르시오.

$x \times (a + b)$

- ㉠ $(a + b)x$
㉡ $x(a + b)$

출처 중학예비과정 수학 1-1
발행연도 2011-01-01
분류 수학 > 변화와 관계 > 문자의 사용과 식 > 문자의 사용 > 곱셈 기호와 나눗셈 기호를 생략하여 식을 간단히 나타내기

정답 ㉡

해설
 $x \times (a + b) = (a + b) \times x = (a + b)x$

37. 다음 중 기호 $\times, \div$ 를 생략하여 나타낸 것으로 옳은 것은?

- ① $0.1 \times x = 0.x$
② $a \times a \times (-5) = a^2 - 5$
③ $x \times x \times x = 3x$
④ $y \times x \times x = x^2y$
⑤ $x \div y \div z = \frac{xy}{z}$

출처 중학 수학 내신 대비 기출문제집 1-1 기말고사
발행연도 2021-12-24
분류 수학 > 변화와 관계 > 문자의 사용과 식 > 문자의 사용 > 곱셈 기호와 나눗셈 기호를 생략하여 식을 간단히 나타내기

정답 ④

- 해설
① $0.1 \times x = 0.1x$
② $a \times a \times (-5) = -5a^2$
③ $x \times x \times x = x^3$

⑤ $x \div y \div z = x \times \frac{1}{y} \times \frac{1}{z} = \frac{x}{yz}$

따라서 옳은 것은 ④이다.

[38~39]

다음 □ 안에 알맞은 것을 쓰시오.

38. 100원짜리 동전 x 개의 금액은
(100X)원

출처 EBS 중학 한장수학1 (상)
발행연도 2018-01-17
분류 수학 > 변화와 관계 > 문자의 사용과 식 > 문자의 사용 > 문자를 사용하여 식으로 나타내기

정답 해설참조

해설
{정답}

x

39. 한 개에 x 원인 아이스크림 6개를 사고 5000원을 냈을 때의
거스름돈은(-6X)원

출처 EBS 중학 한장수학1 (상)
발행연도 2018-01-17
분류 수학 > 변화와 관계 > 문자의 사용과 식 > 문자의 사용 > 문자를 사용하여 식으로 나타내기

정답 해설참조

해설
{정답}

5000, x

{해설}

아이스크림을 산 가격은 ($6 \times x$)원이므로 5000원을 냈을 때의
거스름돈은 ($5000 - 6 \times x$)원이다.

40. 다음 <보기> 중 옳은 것을 있는 대로 고른 것은?

<보
기>

- ㄱ. $x = -3$ 일 때, $x^2 \div 3 = -3$ 이다.
- ㄴ. $x = -1$ 일 때, $x^2 - 1 = 0$ 이다.
- ㄷ. $a = 2$ 일 때, $a \div 1 = \frac{1}{2}$ 이다.
- ㄹ. $a = -2$ 일 때, $-2a - 2 = 2$ 이다.

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄱ, ㄷ
- ③ ㄱ, ㄹ
- ④ ㄴ, ㄹ
- ⑤ ㄷ, ㄹ

분류 수학 > 변화와 관계 > 문자의 사용과 식 > 식의 값 구하기 > 식의 값 구하기

정답 ④

해설

- ㄱ. $x = -3$ 일 때, $x^2 \div 3 = (-3)^2 \div 3 = 9 \div 3 = 3$
- ㄷ. $a = 2$ 일 때, $a \div 1 = 2 \div 1 = 2$
- 따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄹ이다.

41. 다음 식을 계산하여라.

$(5-2x)(-3) =$ $x -$

출처 중학예비과정 수학 1-1
발행연도 2011-01-01
분류 수학 > 변화와 관계 > 문자의 사용과 식 > 일차식의 덧셈과 뺄셈 > 일차식과 수의 곱셈과 나눗셈 계산하기

정답 6,15

해설

$(5-2x)(-3)=5 \times (-3)+(-2x) \times (-3)$
 $=-15+6x=6x-15$

42. 다음 식을 계산하시오.

$12a^2 \div 3$

답:

㉠:

출처 중학 m 포스 수학 유형 1 (상)
발행연도 2018-01-01
분류 수학 > 변화와 관계 > 문자의 사용과 식 > 일차식의 덧셈과 뺄셈 > 일차
 식과 수의 곱셈과 나눗셈 계산하기

정답 4

해설

$12a^2 \div 3 = 12a^2 \times \frac{1}{3} = 12 \times \frac{1}{3} \times a^2 = 4a^2$

43. 다음을 계산하시오.

$(-3a) \times \left(-\frac{2}{9}\right)$

정답: $\frac{\textcircled{A}}{\textcircled{B}}a$

㉠:

㉡:

출처 수학 마스터 연산 엡실론 중학 수학 1-1
발행연도 2022-04-14
분류 수학 > 변화와 관계 > 문자의 사용과 식 > 일차식의 덧셈과 뺄셈 > 일차
 식과 수의 곱셈과 나눗셈 계산하기

정답 3,2

해설

$(-3a) \times \left(-\frac{2}{9}\right) = (-3) \times a \times \left(-\frac{2}{9}\right)$
 $= (-3) \times \left(-\frac{2}{9}\right) \times a = \frac{2}{3}a$

44. $(3x+12) \times \left(-\frac{1}{3}\right) - 4\left(\frac{x}{2} - 1\right)$ 을 계산하면?

- ① $-5x-4$
- ② $-5x$
- ③ $-3x-8$
- ④ $-3x-4$
- ⑤ $-3x$

출처 EBS 중학 뉴런 수학1(상)
발행연도 2018-01-05
분류 수학 > 변화와 관계 > 문자의 사용과 식 > 일차식의 덧셈과 뺄셈 > 일차
 식의 덧셈과 뺄셈 계산하기

정답 ⑤

해설

$(3x+12) \times \left(-\frac{1}{3}\right) - 4\left(\frac{x}{2} - 1\right)$
 $= 3x \times \left(-\frac{1}{3}\right) + 12 \times \left(-\frac{1}{3}\right) - 4 \times \frac{x}{2} + (-4) \times (-1)$
 $= -x - 4 - 2x + 4$
 $= -x - 2x - 4 + 4 = -3x$

45. 다음 식을 계산하시오.

$5 - [3x - \{2x + 5 - (x + 4)\}]$

출처 수학 마스터 연산 엡실론 중학 수학 1-1
발행연도 2022-04-14
분류 수학 > 변화와 관계 > 문자의 사용과 식 > 일차식의 덧셈과 뺄셈 > 일차
 식의 덧셈과 뺄셈 계산하기

정답 -2x+6

해설

$5 - [3x - \{2x + 5 - (x + 4)\}]$
 $= 5 - \{3x - (2x + 5 - x - 4)\}$
 $= 5 - \{3x - (x + 1)\}$
 $= 5 - (3x - x - 1)$
 $= 5 - (2x - 1)$
 $= 5 - 2x + 1$
 $= -2x + 6$

46. 다음 중에서 계산 결과가 옳지않은 것은?

- ① $(x + 5) + (2x - 1) = 3x + 4$
- ② $(9x - 7) + (-x + 6) = 8x - 1$
- ③ $(2x + 5) - (9x - 1) = -7x + 4$
- ④ $(6x - 4) + 2(3x + 8) = 12x + 12$
- ⑤ $3(12 - 3x) - 4(3 - 4x) = 7x + 24$

출처 EBS 중학 수학 마스터 유형(베타) 1-1
발행연도 2021-11-25
분류 수학 > 변화와 관계 > 문자의 사용과 식 > 일차식의 덧셈과 뺄셈 > 일차
 식의 덧셈과 뺄셈 계산하기

정답 ③

해설

③ $(2x + 5) - (9x - 1) = 2x + 5 - 9x + 1$
 $= -7x + 6$
④ $(6x - 4) + 2(3x + 8) = 6x - 4 + 6x + 16$
 $= 12x + 12$
⑤ $3(12 - 3x) - 4(3 - 4x) = 36 - 9x - 12 + 16x$
 $= 7x + 24$

따라서 옳지 않은 것은 ③이다.

47. 다음 표의 빈칸에 알맞은 것을 써넣으시오.

	식	항	상수항	x 의 계수	y 의 계수
(1)	$5x - 2y - 1$				
(2)	$-\frac{1}{2}x + \frac{1}{3}y - 5$				

출처EBS 중학 신입생 예비과정 수학 (2021)

발행연도2021-10-12

분류수학 > 변화와 관계 > 문자의 사용과 식 > 일차식의 덧셈과 뺄셈 > 일차식의 뜻 이해하기

정답 해설참조

해설
{정답}

	식	항	상수항	x 의 계수	y 의 계수
(1)	$5x - 2y - 1$	$5x, -2y, -1$	-1	5	-2
(2)	$-\frac{1}{2}x + \frac{1}{3}y - 5$	$-\frac{1}{2}x, \frac{1}{3}y, -5$	-5	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$

48. 다항식 $x^2 + 8x - 3$ 에 대하여 다음을 구하시오.

x^2 의 계수

출처EBS 중학 수학 마스터 개념(알파) 1-1

발행연도2021-11-25

분류수학 > 변화와 관계 > 문자의 사용과 식 > 일차식의 덧셈과 뺄셈 > 일차식의 뜻 이해하기

정답 1

해설
본 문항은 해설이 없습니다.

49. 다음 중 일차식인 것은 ○표를, 일차식이 아닌 것은 ×표를 () 안에 써넣으시오.

$b - 1$ ()

출처중학 수학 내신 대비 기출문제집 1-1 기말고사

발행연도2021-12-24

분류수학 > 변화와 관계 > 문자의 사용과 식 > 일차식의 덧셈과 뺄셈 > 일차식의 뜻 이해하기

정답 ○

해설
해당 문항은 해설을 제공하지 않습니다.

다음 다항식이 일차식이면 ○표, 일차식이 아니면 ×표의 알맞은 기호를 고르시오.

50. $\frac{x}{3} + \frac{1}{5}$

출처EBS 중학 수학 마스터 유형(베타) 1-1

발행연도2021-11-25

분류수학 > 변화와 관계 > 문자의 사용과 식 > 일차식의 덧셈과 뺄셈 > 일차식의 뜻 이해하기

정답 ○

해설
해설 없음